BY FERB · PLUGINS DE AUDIO

Dra. McPoti

EXCITADOR ARMÓNICO MULTIBANDA



DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO

Guía de uso · referencia técnica · verificación

31 de octubre de 2026

v1.0.0

FERB-DRAMCPOTI-DOC

CONTROL DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO	FERB-DRAMCPOTI-DOC · Documentación del producto
PRODUCTO	Dra. McPoti — Excitador armónico multibanda y dinámico (Vocal y Master, Vintage y Moderno)
VERSIÓN	**1.0.0** (SemVer; fuente: `cmake/Versions.cmake`)
FECHA	31 de octubre de 2026
ESTADO	Edición 1.0.0 · verificado con pruebas automáticas y validadores · revisión inicial del autor correcta · sin pruebas sistemáticas en anfitriones ni validación del AAX
FORMATOS	VST3 · AU (AUv2, efecto) · macOS 11 o superior, binario universal (arm64 y x86_64)
CANALES	Mono y estéreo (Ancho y Mono seguro solo en estéreo)
IDENTIFICADORES	Código de plugin `McPo` · fabricante `Ferb` · paquete `com.ferb.dramcpoti` · AU `aufx McPo Ferb`
AUTOR	Oscar Fernando · By FERB
USO	Personal. Sin distribución comercial (ver el apéndice de avisos)

CONTENIDO

01 Visión general
1.1 Características
1.2 Cuándo usarlo y cuándo no

02 Instalación y compatibilidad
2.1 Dónde se instala

03 Guía de uso
3.1 Primeros pasos
3.2 Mapa de la interfaz
3.3 Los ocho caracteres
3.4 Controles principales
3.5 Modo Vocal y modo Master
3.6 Gestos y atajos
3.7 Presets, A/B y deshacer
3.8 Consejos de uso

04 Referencia de parámetros

05 Documentación técnica
5.1 Arquitectura de señal
5.2 Cruce
5.3 Dinámica por banda
5.4 Generadores y ADAA
5.5 Guarda de sibilancia
5.6 Igualar y medidores
5.7 Latencia
5.8 Cambios sin clics
5.9 Reglas de tiempo real
5.10 Estado y presets
5.11 Estructura del código

06 Calidad y verificación

07 Compatibilidad y validación

08 Limitaciones y pendientes

09 Historial de versiones

Avisos

SECCION 01

Visión general

Dra. McPoti es un excitador armónico multibanda y dinámico. Reúne en un solo aparato el sonido de los excitadores clásicos (un generador de armónicos que se mezcla en paralelo con la señal intacta) y lo que exige hoy el mastering: sobremuestreo, dinámica por banda, estéreo mono-compatible y compensación de sonoridad. Se ve como una unidad de rack de válvulas: placa gris pizarra con orejas de acero, perillas de puntero de baquelita negra con la escala de 0 a 100 impresa y girada alrededor, palancas de níquel con tuerca hexagonal, cuatro válvulas de vidrio que brillan con lo que se añade respecto de la entrada de su banda, de −30 a 0 dB (a media luz con Bypass) y dos vúmetros de aguja.

Un interruptor elige el **mundo** (Vocal o Master), otro la **era** (Vintage o Moderno) y un selector de cuatro posiciones el **carácter** dentro de la era: ocho caracteres en total, disponibles en los dos modos.

4 bandas
CUERPO, MEDIOS, PRESENCIA Y AIRE

8
CARACTERES: 4 VINTAGE Y 4 MODERNO

44
PARÁMETROS AUTOMATIZABLES

21
PRESETS DE FÁBRICA (20 MÁS INIT)



Interfaz implementada de Dra. McPoti (1400 × 600 px base; la ventana se redimensiona del 75 % al 200 %). Captura real con el preset «Radio setentas» y unos segundos de audio de prueba.



Maqueta aprobada de la interfaz (`Dra. McPoti — maqueta.html`, 1400 × 540 px), que es la referencia visual. La implementación sigue su disposición y sus piezas (palancas de tuerca hexagonal, selector rotativo de Voicing, válvulas de vidrio con su placa, perillas con escala 0 a 100, vúmetros de marco gris), con las diferencias menores que se detallan en las limitaciones.

1.1 Características

- Armónicos creados, no solo realzados. Un pasa-altos alimenta un generador no lineal, el resultado se vuelve a filtrar y se suma en paralelo a la señal original. El seco nunca se procesa.
- Dinámica por banda. Cada banda mide su nivel y ajusta su drive: con Dinámica positiva aporta más en pasajes suaves (apertura sin dureza); con negativa, más en los picos (pegada).
- Ocho caracteres. Vintage: Clásico, Cinta, Válvula y Transistor (generan armónicos). Moderno: Dinámico (compander), Adaptativo (Válvula guiada por el balance tonal), Seda (shelf paralelo) y Aire (shelf que se aplana al comprimir).
- Guarda de sibilancia (Vocal): baja Presencia y Aire hasta 12 dB cuando detecta una «s».
- Master: Ancho del lateral de lo añadido (0 a 200 %) y Mono seguro (lo añadido bajo 150 Hz va en mono).
- Cruce de fase lineal opcional (FIR de 2049 coeficientes) o Linkwitz-Riley de 4.º orden por defecto.
- Sobremuestreo de 1× a 8× con ADAA de primer orden: el aliasing de peor caso queda en −96,5 dB a 4× y 8×.
- Medición honesta: Delta (escuchar solo lo añadido), Solo por banda, vúmetros de entrada y salida, ventana de armónicos e Igualar (compensación de sonoridad K de 3 s, ±12 dB) para comparar sin que engañe el volumen.
- Sin clics al mover cualquier control y cero reservas de memoria en el hilo de audio.

1.2 Cuándo usarlo y cuándo no

Sirve para dar brillo, aire o pegada a voces, mezclas y masters, y para corregir material apagado. No es un de-esser (la guarda solo evita que el brillo exagere las eses), ni un ecualizador (no resta nada), ni un limitador. Con Drive alto y sin sobremuestreo hay aliasing audible: use 4× o más con material delicado.

SECCION 02

Instalación y compatibilidad

TEMA	DETALLE
Sistema	macOS 11 o superior, binario universal (Apple Silicon e Intel)
Formatos	VST3 y AU (AUv2, tipo efecto). AAX compila pero sin validar, sin firmar y sin probar
Canales	Mono y estéreo (Ancho y Mono seguro solo actúan en estéreo)
Frecuencias de muestreo	44,1 a 192 kHz, tamaño de bloque variable
Latencia	47 muestras (≈ 1,0 ms a 48 kHz) con cualquier sobremuestreo y carácter; con Fase lineal suma 1024 y queda en 1071 (≈ 22,3 ms). Informada al anfitrión
Fuera de alcance	Surround, AudioSuite, procesamiento de sibilancia como de-esser

2.1 Dónde se instala

FORMATO	CARPETA
VST3	`~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Dra. McPoti.vst3`
Audio Unit	`~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Dra. McPoti.component`
Presets del usuario	`~/Library/Application Support/FERB/DraMcPoti/Presets` (subcarpetas Vocal y Master)

Cada compilación copia el plugin a esas carpetas y lo firma «ad hoc». Si el paquete se lleva a otro equipo, macOS puede bloquearlo por no estar notarizado; se desbloquea con `xattr -dr com.apple.quarantine <paquete>`. Tras actualizar la versión de un AU, el anfitrión puede necesitar volver a escanear los plugins.

> Aviso. Dra. McPoti no está notarizado ni firmado con Developer ID. Está pensado para uso personal en el equipo donde se compila. El formato AAX (Pro Tools) compila con el SDK de Avid, pero va sin firmar (PACE) y sin validar ni probar: Pro Tools de venta no lo cargará.

SECCION 03

Guía de uso

3.1 Primeros pasos

1. Cargue un preset (Vocal o Master) o parta de Init.
2. Elija el Modo (Vocal o Master) y la Era con las palancas, y el carácter (1 a 4) con el selector rotativo; los nombres cambian con la era.
3. Suba el Drive de las bandas que quiera excitar. Con Delta escucha solo lo añadido; con Solo oye una banda.
4. Active Igualar (por defecto está activo) para comparar con y sin el plugin al mismo volumen.

3.2 Mapa de la interfaz

ZONA	CONTENIDO
Cabecera	Logo, presets (anterior, nombre, siguiente, Guardar), A/B, deshacer, rehacer, joya de «Encendido» y Bypass del anfitrión
Izquierda	Palancas de Modo (Vocal / Master) y de Era (Vintage / Moderno), selector rotativo de Voicing, Entrada, Mezcla y Salida
Centro	Cuatro módulos de banda: válvula de vidrio, placa con el nombre y el rango, perilla grande de Drive, Dinámica, Nivel, ON y Solo; los tres cruces entre los módulos; la ventana de armónicos debajo
Derecha	Vúmetros de entrada y salida; Sintonización, Fase, Color, Suavizar, Guarda, Ancho, Esquina de aire, Enlace y Referencia VU
Pie	Lectura de latencia, oversampling (1× a 8×), palancas de Fase lineal, Delta, Igualar y Mono seguro, y los chips de tamaño (75, 100, 150 y 200 %). Todo queda dentro de las orejas de acero

Lo que no actúa en el modo o carácter actual se ve atenuado: la Guarda en Master; Ancho y Mono seguro en Vocal; Esquina de aire salvo con el carácter Aire.

3.3 Los ocho caracteres

ERA	CARÁCTER	QUÉ HACE	ARMÓNICOS
Vintage	Clásico	tanh asimétrico con un término par acotado	2.º y 3.º, brillo inmediato
Vintage	Cinta	pre-énfasis de +6 dB desde 5 kHz, tanh, de-énfasis	Impares suaves
Vintage	Válvula	triodo asimétrico con polarización	Pares dominantes, cálido
Vintage	Transistor	recorte suave simétrico $u/\sqrt{(1+u^2)}$	Impares, brillante y firme
Moderno	Dinámico	compander por banda: suma una copia comprimida (2:1 a 8:1)	Ninguno; realza el detalle suave
Moderno	Adaptativo	Válvula con el drive guiado por la razón Presencia/Medios (promedio de 2 s, ±6 dB)	Pares

ERA	CARÁCTER	QUÉ HACE	ARMÓNICOS
Moderno	Seda	shelf de +15 dB en el borde inferior de cada banda, sumado a la señal intacta	Ninguno (solo realce)
Moderno	Aire	shelf de +10 dB en la esquina de aire que se aplana al comprimir	Ninguno

En Clásico, Cinta, Válvula, Transistor y Adaptativo, Drive es la cantidad de armónicos (0 a 100). En Dinámico es la cantidad de la copia comprimida y Dinámica fija su relación. En Seda y Aire, Drive mezcla el realce del shelf (100 % = el shelf completo).

3.4 Controles principales

- Sintonización (1,5 a 12 kHz): pasa-altos del que se alimenta el generador; en cada banda vale el mayor entre Sintonización y el borde inferior. Cuerpo la ignora.
- Fase (0 a 100 %): de cero a cuatro secciones pasa-todo (600, 1800, 5000 y 11000 Hz) solo en lo añadido, con transición continua.
- Color (−100 a +100): hacia −100 favorece los pares (cálido); hacia +100, los impares (presente).
- Suavizar (4 a 20 kHz): corte superior de lo añadido; a 20 kHz está apagado.
- Guarda (0 a 100 %, solo Vocal): reduce hasta 12 dB × Guarda la excitación de Presencia y Aire ante una sibilancia.
- Ancho (0 a 200 %) y Mono seguro (solo Master, estéreo).
- Enlace (0 a 100 %): enlace estéreo de las envolventes.
- Cruces 1, 2 y 3: 80 a 400 Hz, 600 a 4000 Hz y 3 a 12 kHz, con razón mínima 1,5 entre ellos.
- Oversampling: 1×, 2×, 4× (por defecto) y 8×.

3.5 Modo Vocal y modo Master

Al cambiar de modo, los controles que siguen en el valor de la plantilla del modo anterior pasan a la del nuevo; los que usted movió se respetan.

CONTROL	VOCAL	MASTER
Sintonización	4,0 kHz	5,0 kHz
Guarda	60 %	0 % (no actúa)
Mono seguro	off	on
Cruces 1 / 2 / 3	150 / 1800 / 7000 Hz	120 / 1600 / 6500 Hz
Referencia de dinámica	−24 dBFS	−18 dBFS

Los valores de las plantillas son iniciales y se afinan de oído.

3.6 Gestos y atajos

Perillas: arrastre vertical (Mayús para ajuste fino), rueda, doble clic para escribir el valor, Alt + clic para el valor por defecto, flechas, Re Pág/Av Pág, Inicio y Fin.

3.7 Presets, A/B y deshacer

Los 20 presets de fábrica más Init son de solo lectura y aparecen también como programas del anfitrión. Los del usuario se guardan en las subcarpetas Vocal y Master. A/B guarda dos estados completos y copiar A a B es un clic; deshacer y rehacer recorren los cambios de parámetros. El bypass es el del anfitrión y no entra en los presets.

3.8 Consejos de uso

- Para comparar, deje Igualar activo: así el volumen no decide.
- Con Delta oirá qué añade cada banda; con Solo, la banda completa excitada.
- En voces con muchas eses, suba Guarda antes de bajar el Drive de Presencia y Aire.
- Para material delicado o Drive alto, use 4× u 8×; con 2× el aliasing de peor caso queda en −61 dB.
- Con Fase lineal el cruce es más selectivo pero la latencia sube a ≈ 22 ms: use el modo normal al grabar.

SECCIÓN 04

Referencia de parámetros

Todos los parámetros pasan por `AudioProcessorValueTreeState` con identificador de versión 1, son automatizables y se guardan en el estado. No se renombran: hacerlo rompe presets y sesiones guardadas. Las bandas son Lo (Cuerpo), Md (Medios), Hi (Presencia) y Ar (Aire). El bypass es el del anfitrión y no forma parte de los presets.

ID	NOMBRE	TIPO	RANGO	DEFECTO	NOTAS
`mode`	Modo	Lista	Vocal, Master	Vocal	Cambia la plantilla de valores
`era`	Era	Lista	Vintage, Moderno	Vintage	
`voice`	Voicing	Lista	1 a 4	1	Carácter dentro de la era
`input`	Entrada	Decimal	−12 a +12 dB	0	Antes del cruce
`output`	Salida	Decimal	−12 a +12 dB	0	Después de todo
`mix`	Mezcla	Decimal	0 a 100 %	100	Cantidad global de lo añadido
`tune`	Sintonización	Decimal	1,5 a 12 kHz	4 kHz	Pasa-altos del generador
`phase`	Fase	Decimal	0 a 100 %	40	Red pasa-todo de lo añadido
`color`	Color	Decimal	−100 a +100	0	Pares (−) a impares (+)
`soften`	Suavizar	Decimal	4 a 20 kHz	20 kHz	20 kHz = apagado
`airCorner`	Esquina de aire	Decimal	8 a 40 kHz	16 kHz	Solo con el carácter Aire; se acota a 0,45 × la frecuencia de muestreo

ID	NOMBRE	TIPO	RANGO	DEFECTO	NOTAS
`guard`	Guarda	Decimal	0 a 100 %	60	Solo Vocal
`width`	Ancho	Decimal	0 a 200 %	100	Solo Master, estéreo
`monoSafe`	Mono seguro	Interruptor	off, on	off	Solo Master, estéreo
`link`	Enlace	Decimal	0 a 100 %	100	Enlace estéreo de las envolventes
`xo1`	Cruce 1	Decimal	80 a 400 Hz	150	Cuerpo / Medios
`xo2`	Cruce 2	Decimal	600 a 4000 Hz	1800	Medios / Presencia
`xo3`	Cruce 3	Decimal	3 a 12 kHz	7000	Presencia / Aire
`driveLo`, `driveMd`, `driveHi`, `driveAr`	Drive	Decimal	0 a 100	20, 25, 40, 35	Significado según el carácter
`dynLo`, `dynMd`, `dynHi`, `dynAr`	Dinámica	Decimal	−50 a +50	0	− más en picos; + más en pasajes suaves; en Dinámico, relación 2:1 a 8:1
`mixLo`, `mixMd`, `mixHi`, `mixAr`	Nivel de banda	Decimal	0 a 100 %	100	
`onLo`, `onMd`, `onHi`, `onAr`	Activar banda	Interruptor	off, on	on	
`soloLo`, `soloMd`, `soloHi`, `soloAr`	Solo banda	Interruptor	off, on	off	Escucha la banda excitada
`os`	Oversampling	Lista	1×, 2×, 4×, 8×	4×	
`linPhase`	Fase lineal	Interruptor	off, on	off	Cruce FIR; suma 1024 muestras de latencia
`delta`	Delta	Interruptor	off, on	off	Escucha solo lo añadido
`match`	Igualar	Interruptor	off, on	on	Sonoridad K de 3 s, ±12 dB
`vuRef`	Referencia VU	Decimal	−24 a −12 dBFS	−18	0 VU en dBFS
`bypass`	Bypass	Interruptor	off, on	off	El del anfitrión

SECCIÓN 05

Documentación técnica

5.1 Arquitectura de señal

La señal se divide en cuatro bandas; cada banda crea y modela sus armónicos, y lo añadido se suma en paralelo a un seco con el mismo retardo. El seco nunca se procesa:

`y[n] = x[n - D] + Mezcla · Σ (nivel de banda · añadido de la banda)`

D es la latencia declarada. El generador de cada banda es `HP → (sobremuestreo ↑) → no linealidad con ADAA → HP → (↓)`; Dinámico, Seda y Aire no usan generador no lineal y trabajan a la frecuencia base. Después de sumar las bandas, lo añadido pasa por Suavizar, por la red de Fase y, en Master estéreo, por Ancho y Mono seguro.

5.2 Cruce

- Linkwitz-Riley de 4.º orden por defecto: se parte en el cruce 2 y cada mitad en el 1 y en el 3, con el paso-todo del cruce vecino en cada banda para que las cuatro sumen con magnitud plana. Medido: ±0,1 dB a 44,1, 48 y 96 kHz con tres juegos de cruces.
- Fase lineal: tres paso-bajos FIR de 2049 coeficientes (sinc con ventana de Blackman) en los tres cruces; las bandas son diferencias de paso-bajos y la última es la señal retardada menos el paso-bajo más alto, así que suman exactamente la entrada retardada 1024 muestras (medido: residuo < −100 dB). La transición del filtro es de ≈ 129 Hz a 48 kHz, así que con cruces muy bajos el reparto es menos nítido que con LR4.
- Los cruces y la Sintonización se suavizan 30 ms; con Fase lineal la FIR se rediseña como mucho cada 128 muestras mientras se mueven.

5.3 Dinámica por banda

Cada banda mide su nivel (RMS con ataque de 5 ms y relajación de 120 ms) y ajusta su drive: `a = Drive/100 · 2^(-Dinámica · e / 50)`, con `e = clamp((L - Lref)/12, -1, 1)`. Lref es −24 dBFS en Vocal y −18 dBFS en Master. El nivel se enlaza entre canales según Enlace.

5.4 Generadores y ADAA

Núcleo común: `h = HP(f_v(a_k · HP(x_b)))`. Las no linealidades `f_v` de los cuatro caracteres Vintage tienen antiderivada cerrada, así que todas usan ADAA de primer orden además del sobremuestreo. Color mueve el punto de trabajo (pares) o mezcla con la parte impar `(f(u) - f(-u))/2` (impares). Cinta añade un shelf de pre-énfasis de +6 dB desde 5 kHz antes y su inverso después, a la frecuencia sobremuestreada.

5.5 Guarda de sibilancia

Detector propio y simplificado: compara la energía de 5 a 10 kHz con la de 300 Hz a 3 kHz (envolvente de 2 ms) con histéresis (se activa si la razón supera 0,5 y se suelta bajo 0,25). Cuando hay una «s» baja Presencia y Aire hasta 12 dB × Guarda, con ataque de 1 ms y relajación de 40 ms. El detector mira la entrada sin retrasar y lo añadido llega con la latencia del plugin, así que anticipa ≈ 1 ms.

5.6 Igualar y medidores

Dos integradores de 3 s con ponderación K (la de `core/Loudness.h`) miden la entrada y la salida; la ganancia (±12 dB) lleva la salida a la sonoridad de la entrada, se suaviza y se apaga en Delta y Solo. Los vúmetros usan la balística de VU (65 ms, calibrada a RMS) dentro del motor; 0 VU es la Referencia VU.

5.7 Latencia

Constante en 47 muestras con cualquier sobremuestreo y carácter (se declara la de 8× y los factores menores retrasan lo que falta; el seco y Solo se retrasan igual). La Fase lineal es la única excepción: suma 1024. Al activarla o desactivarla se funde toda la salida (5 ms), se realinean los retardos y se mantiene el silencio hasta que el seco vuelve a llenarse (≈ 25 ms). La latencia declarada coincide con la medida con un impulso para 1×, 4× y 8×, con y sin Fase lineal.

5.8 Cambios sin clics

Los parámetros continuos se suavizan 20 ms. Cambiar el sobremuestreo o el carácter funde lo añadido a silencio (5 ms), reinicia filtros y ADAA, y vuelve. Cambiar la Fase lineal funde toda la salida. Hay una prueba con parámetros aleatorios con el audio sonando.

5.9 Reglas de tiempo real

Sin asignaciones ni bloqueos en `processBlock`: todo se reserva en `prepareToPlay` (y los anillos de muestras en el constructor, porque un editor puede abrirse antes). `juce::ScopedNoDenormals` al inicio. Los punteros a los parámetros se resuelven una vez: buscarlos por texto en el hilo de audio reservaba memoria (lo detectó la prueba de cero reservas).

5.10 Estado y presets

Los presets de fábrica van incrustados y son de solo lectura; los del usuario se guardan como XML del árbol de parámetros. El estado de sesión es el árbol completo; una sesión restaurada no recibe plantilla de modo.

5.11 Estructura del código

`DraMcPoti/source/dsp/` (`McPotiEngine`, `LinearSplit`), `source/Parameters`, `source/Presets`, `source/PluginProcessor`, `source/PluginEditor`; `core/` aporta `Crossover`, `OversamplerN`, `Biquad`, `DelayLine`, `Loudness`, `VuBallistics`, `SampleRing`; `ui/vintage/` aporta los controles y vúmetros.

SECCIÓN 06

Calidad y verificación

Medidas del 31 de octubre de 2026, Release arm64, 48 kHz, salvo que se indique. Reproducibles con `./build/DraMcPoti/DraMcPotiTests` (todas las pruebas) y `./build/DraMcPoti/DraMcPotiTests "[.report]"` (informes de CPU).

QUÉ	CONDICIÓN	RESULTADO
Cruce LR4: suma	Senoides de 40 Hz a 15 kHz, tres juegos de cruces	±0,1 dB

QUÉ	CONDICIÓN	RESULTADO
Cruce de fase lineal: suma	Ruido blanco	Entrada retardada 1024 muestras, residuo < −100 dB
Drive 0 o Mezcla 0 %	Ruido	Salida = entrada con la latencia declarada, < −90 dB
Seco + Delta	Ruido, Drive 70	= salida completa, < −90 dB
Armónicos	Seno de 3 kHz a −18 dBFS, Drive 100	Válvula: 2.º > 3.º; Transistor: 3.º > 4 × el 2.º; Clásico: ambos
Aliasing, peor caso	Senos de 5,0, 7,9 y 9,1 kHz a 0,5, Drive 100, los cuatro caracteres, hasta 20 kHz	1×: −41,6 dB; 2×: −61,1 dB; 4× y 8×: −96,5 dB
Latencia	Impulso, 1× a 8×, con y sin Fase lineal	Coincide con la declarada
Salida acotada	Ruido a +12 dB, Drive 100, Dinámica extrema; cambios aleatorios de todo	Sin NaN y sin picos desbocados
Conmutaciones	Sobremuestreo, carácter y Fase lineal con audio	Sin clics (salto máximo ≤ 2 × el de la señal estable)
Guarda	Seno de 7 kHz y vocal de 800 Hz	La sibilancia baja más de 9 dB; la vocal no cambia (±5 %)
Igualar	Ruido, Drive 100	Diferencia entrada–salida dentro de 1 dB (sin él, mayor)
Ancho y Mono seguro	Estéreo en Master	Ancho 0 %: lateral nulo; 200 %: lo duplica; Mono seguro: lateral a 60 Hz < 20 %
CPU de un núcleo	Estéreo, bloques de 256, Drive de fábrica	1×: ≈ 0,8 %; 2×: ≈ 2,4 %; 4×: ≈ 3,5 %; 8×: ≈ 5,4 %; 4× con Fase lineal: ≈ 11,6 %

Las pruebas automáticas (`DraMcPotiTests` y `DraMcPotiProcessorTests`) incluyen el procesador completo con editor: parámetros aleatorios, tasas de 44,1 a 192 kHz, bloques de 1 a 4096, mono y estéreo, estado, vida del editor y cero reservas en `processBlock`. Lo medido no sustituye a la escucha: son medidas de dirección y de orden de magnitud con señales sintéticas; los coeficientes y umbrales son valores iniciales.

SECCIÓN 07

Compatibilidad y validación

VALIDADOR	RESULTADO
`auval -v aufx McPo Ferb`	Pasa
`pluginval` nivel de rigor 10 (VST3 y AU, con pruebas de interfaz)	Pasa
`DraMcPotiTests` y `DraMcPotiProcessorTests` (ejecutadas el 31 de octubre de 2026)	Pasan

Pendiente: comprobación manual en Ableton Live, Logic Pro y Pro Tools.

SECCION 08

Limitaciones y pendientes

- Escucha y anfitriones. La revisión inicial del autor es correcta, pero falta el uso prolongado en mezclas reales y la comprobación sistemática en Ableton, Logic y Pro Tools. Todos los coeficientes (escalas de Drive, γ = 0,5 de lo añadido, esquinas de Seda y Aire, umbrales de la guarda, plantillas de modo, objetivo tonal de Adaptativo) son valores iniciales.
- Aliasing a 2×: −61,1 dB en el peor caso, por debajo de la meta de −70 dB. Por eso el sobremuestreo por defecto es 4×. Un ADAA de segundo orden queda descartado (la segunda antiderivada de tanh no tiene forma cerrada).
- Aire: trabaja a la frecuencia base y la esquina se acota a 0,45 × fs, así que las esquinas de 22 a 40 kHz no hacen lo que dice su rango. El 5 % de armónicos pares de la ficha original no está (a la frecuencia base crearía aliasing).
- Dinámico: el umbral del compander es fijo (−20 dB); la ficha original pedía que lo fijara Drive.
- Guarda: detector simplificado y sin planitud espectral; lookahead de ≈ 1 ms, no 2 ms. Sin afinar con voz real.
- Fase lineal: la FIR es fija (2049 coeficientes) a cualquier frecuencia de muestreo; su transición es de ≈ 516 Hz a 192 kHz. Cambia la latencia (+1024 muestras).
- Interfaz. Sigue la maqueta aprobada (paleta pizarra con orejas de acero, cabecera con logotipo en cursiva, pantalla de presets numerada con Guardar y A→B, joya de «Encendido», palancas, selector rotativo de Voicing, válvulas de vidrio con placa y rango, cruces entre los módulos, vúmetros y ventana de armónicos arriba a la derecha, lectura de latencia al pie). Diferencias de detalle: el logotipo usa la serifa cursiva del sistema (Georgia) y no la tipografía exacta de la maqueta; la textura del panel y la forma de los tubos son aproximadas; y las perillas, las palancas y los vúmetros siguen la foto de referencia de un rack clásico aportada por el usuario (escala de 0 a 100, palanca de níquel, vúmetro rectangular de esfera ámbar), no los de la maqueta, que usa escala de 0 a 10.
- Igualar: integrador exponencial de 3 s; no se probó contra el criterio de 0,5 LU. El vúmetro de salida enciende «IGUALADA» con la ganancia aplicada cuando Igualar compensa.
- AAX (Pro Tools): compila (SDK de AAX 2.8.0, arm64) y se instala sin firmar; sin validar, sin firma PACE y sin probar en Pro Tools.
- Distribución: firma ad hoc, sin notarización. Antes de distribuirlo hay que revisar las condiciones de licencia de JUCE.

SECCION 09

Historial de versiones

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
1.0.0	31 de octubre de 2026	Primera edición numerada. Cruce LR4 y de fase lineal; ocho caracteres con ADAA y sobremuestreo de 1× a 8×; dinámica por banda; Color, Fase, Suavizar; guarda de sibilancia; Ancho y Mono seguro; Igualar; plantilla por modo; 44 parámetros, 21 presets, A/B, deshacer; interfaz de rack con válvulas de vidrio, vúmetros y ventana de armónicos.

El número de versión sigue SemVer y está en `cmake/Versions.cmake`: mayor si algo rompe presets o sesiones (IDs de parámetros, formato de estado), menor para funciones nuevas compatibles y parche para correcciones.

APÉNDICE

Avisos

- Licencias de software. Dra. McPoti está construido con JUCE 8.0.15 y las pruebas con Catch2. Las condiciones de licencia de JUCE deben revisarse antes de cualquier distribución.
- Tipografías. Limelight, Josefin Sans y Oxanium, incrustadas en el plugin bajo sus licencias abiertas (ver `ui/vintage/fonts/LICENSE.md`).
- Marcas de terceros. Los nombres de productos de otras empresas (Aphex, Slate Digital, SPL, Kush Audio, Maag, iZotope, Waves, Oeksound, Universal Audio) se citan solo como referencia funcional y pertenecen a sus propietarios. FERB no está afiliado a ellas; Dra. McPoti toma sus principios, no su código.
- Uso. Software de uso personal, entregado tal cual, sin garantía.